

# Roast Studio 操作マニュアル

## 家庭用スマート焙煎機のための 焙煎プロファイル設計・送信・記録ツール

本書は、インストールから、プリセットデータの取り込み、プロファイルの編集・送信、焙煎の記録・振り返り、豆温度と入熱の推定、モデルの校正までを一通り説明します。

2026年8月版

### はじめにお読みください

本ソフトウェアは熱を発生させる焙煎機を遠隔で制御します。火災・火傷・機器故障のリスクがあります。ご利用の前に、次ページの「権利関係と免責事項」を必ずお読みください。

本ソフトは個人開発の非公式ツールであり、Panasonic社・IKAWA社その他いかなるメーカーとも提携・関連はありません。

## 権利関係と免責事項

本章は本ソフトウェアを利用するうえでの前提条件です。ご同意いただけない場合は利用しないでください。

### ⚠ 焙煎中は絶対に機器から目を離さないでください

本ソフトウェアは熱を発生させる焙煎機を遠隔で制御します。使用にあたっては火災・火傷・機器の故障などの重大なリスクがあります。

送信するプロファイル(温度・時間・風量)が安全な範囲かどうかは、利用者自身が確認する責任を負います。本ソフトウェアが生成・送信する値は自動生成された「たたき台」であり、安全性・適切性を一切保証しません。

純正アプリ・純正の操作方法を優先し、本ソフトウェアはあくまで自己責任の実験用途としてご利用ください。

## 無保証・免責

本ソフトウェアは「現状有姿(AS IS)」で提供され、明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません。本ソフトウェアの使用または使用不能から生じたいかなる損害についても、作者は責任を負いません。

## ライセンス

PolyForm Noncommercial License 1.0.0 に基づき、非営利目的でのみ利用できます。全文は同梱の LICENSE(参考訳は LICENSE.ja.txt)をご覧ください。

## 商標について

「THE ROAST」はPanasonic株式会社の、「IKAWA」はIKAWA Ltd.の商標または登録商標です。本ソフトウェアはこれらの企業とは無関係の個人開発物です。

## データの取り扱い(重要)

### 抽出したデータは再配布しないでください

本ソフトウェアには、Panasonic純正アプリやIKAWAサイト等に由来するデータ(プリセットプロファイル、豆情報、プロファイル画像、味チャート等)は一切含まれていません。

これらを使う機能は、利用者自身が、自分の環境から付属の抽出プログラムを用いてデータを用意した場合にのみ動作します(第3章～第5章)。

抽出したデータの権利は各権利者に帰属します。抽出は各自の私的利用の範囲で行い、再配布しないでください。

### リバーエンジニアリングについて

本ソフトウェアには、Bluetooth Low Energy(BLE)通信の解析に基づく実装が含まれます。相互運用を目的としたものですが、機器・アプリの利用規約や各国法令との関係について、利用者自身をご確認のうえご利用ください。

### 個人データについて

焙煎記録・お気に入り・設定・購入豆などのデータは、すべてお使いのパソコンのフォルダ内に保存されます。外部へ送信されることはありません(スマートフォンへの通知を使う場合を除く。第15章)。

## 目次

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第1章 このアプリでできること                     | 5  |
| 第2章 インストール                          | 6  |
| 第3章 プリセットデータの取り込み(Panasonic純正アプリから) | 8  |
| 第4章 IKAWAプロファイルの取り込み                | 10 |
| 第5章 生豆紹介シートの取り込み(Panasonic公式通販から)   | 11 |
| 第6章 画面の構成                           | 13 |
| 第7章 プロファイルを選ぶ・探す                    | 15 |
| 第8章 プロファイルを編集する                     | 18 |
| 第9章 「味を推測」の使い方                      | 20 |
| 第10章 焙煎機に送信して焙煎する                   | 22 |
| 第11章 連続焙煎モード                        | 24 |
| 第12章 焙煎の記録と振り返り                     | 25 |
| 第13章 豆温度と入熱の推定                      | 28 |
| 第14章 豆温度モデルの較正                      | 32 |
| 第15章 スマートフォンから使う                    | 37 |
| 第16章 設定一覧                           | 39 |
| 第17章 困ったときは                         | 42 |

### 本書の読み進め方

はじめて使う場合は 第2章 → 第3章 → 第6章 → 第10章 の順にお読みください。

プリセットや豆情報を取り込まなくても、自分でプロファイルを作って送る機能はすべて使えます(第3章～第5章は任意です)。

推定豆温度・推定入熱・推定焙煎指数のしくみと限界は第13章、実際に焼いてその推定を自分の機械に合わせる手順は第14章です。

## 第1章 このアプリでできること

Roast Studioは、家庭用スマート焙煎機の焙煎プロファイル(時間ごとの温度・風量の設計図)を、パソコンの大きな画面で設計し、焙煎機に送って実行し、その結果を記録・比較するためのツールです。

### 主な機能

| 機能        | 内容                                                                        | 参照   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| プロファイル編集  | グラフ上の点をドラッグして温度・風量カーブを直感的に編集。点の追加・削除、複数点のまとめ移動、温度の一括オフセットにも対応。            | 第8章  |
| 味を推測      | 焙煎理論(ABC)に沿って「Aフェーズを30秒延ばす」といった操作で、狙った味に向けてカーブを自動生成。逆に、いまのカーブから期待される味も表示。 | 第9章  |
| 浅め/深めに調整  | プリセットに対して、純正アプリと同じ調整量でワンタッチの微調整。                                          | 第8章  |
| 焙煎機へ送信    | Bluetoothで焙煎機へプロファイルを送信。焙煎中は実測の温度・風量・RoRをリアルタイムに重ねて表示。                    | 第10章 |
| 連続焙煎モード   | 同じプロファイルで続けて焼くとき、排出のあと自動で送り直す。                                            | 第11章 |
| 焙煎の記録     | 焙煎が終わると実測カーブごと自動保存。豆・評価・カップコメントを残せる。                                      | 第12章 |
| 豆温度と入熱の推定 | 温度カーブと風量から、豆の温度・受け取った熱量・焙煎後の重さを推定してグラフと数値で表示。                             | 第13章 |
| モデルの較正    | 専用プロファイルを1回焼いて測った値で、上の推定を自分の機械と豆に合わせる。                                    | 第14章 |
| スマートフォン対応 | 同じネットワークのスマホから、軽量画面で選択・送信・実測確認ができる。                                       | 第15章 |

### 動作の前提

パソコン上で小さなサーバーが動き、その画面をブラウザで開く形です。焙煎機との通信はパソコンのBluetoothを使います。インターネット接続は、IKAWAプロファイルの取り込み(第4章)とスマホ通知(第15章)以外では不要です。

## 第2章 インストール

### 必要なもの

| 項目                        | 内容                                       |
|---------------------------|------------------------------------------|
| パソコン                      | Mac または Windows                          |
| Python 3                  | 入っていない場合は、起動時に自動で案内が表示されます               |
| Tailscaleアカウント<br>(任意・無料) | スマホの画面ロック中でも焙煎完了の通知を受け取りたい場合のみ必要です(第15章) |

### 手順

- 1 GitHubのページで「Code」→「Download ZIP」を選び、ダウンロード後に展開します。置き場所はどこでも構いません。
- 2 下の表から、お使いの環境と目的に合うファイルを1つ選んでダブルクリックします。
- 3 ブラウザが自動で開きます。初回はPythonの仮想環境(venv)作成と必要なパッケージのインストールが自動で行われ、数分かかることがあります。2回目以降はすぐ開きます。

| 起動用ファイル                 | 使いどころ                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| start_app.command       | Mac。パソコンのブラウザだけで使う場合はこれで十分です                         |
| start_app.bat           | Windows。同上                                           |
| start_app_https.command | Mac。スマホの画面ロック中でも通知を受け取りたい場合(Tailscale経由のHTTPSで動かします) |
| start_app_https.bat     | Windows。同上                                           |

### 初回起動時に入っているもの

「保存済み」タブに、すぐ試せるサンプルプロファイルが数点入っています。これは同梱のものなので、消しても構いません(消したあと再度入ることはありません)。

## Apple Silicon搭載Macでの注意

ターミナル.appの「情報を見る」で「Rosettaを使用して開く」がオンになっていると、本来と異なるCPUモードで動作し、起動に失敗することがあります。本ソフトはこれを検知して自動的に正しいモードで起動し直しますが、根本的にはこの設定をオフにすることをおすすめします。

## Macネイティブアプリとして使う(任意・上級者向け)

ブラウザのタブではなく、専用ウィンドウ・Dockアイコンで使いたい場合の手順です。はじめにXcodeのコマンドラインツールを入れ、macappフォルダで起動用スクリプトを実行します。

```
xcode-select --install
```

```
cd macapp && ./run.sh
```

以後も同じ ./run.sh で起動できます(更新時は自動で再ビルドされます)。アプリ版では、ウィンドウを閉じる /⌘Qで終了するとサーバーと一緒に停止します。

アプリ版にはメニューバーがあり、よく使う操作をキーだけで呼べます。焙煎中に手が離せない操作(送信・1ハゼ確認)を入れてあります。

| メニュー | 主な項目                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイル | 上書き保存(⌘S) / 名前を付けて保存…(⇧⌘S) / インポート・エクスポート…(⌘E)                                                                            |
| 編集   | 文字の取り消し・コピー等のほか、プロファイルの編集を取り消す(⌘Z)・やり直す(⇧⌘Z)・最初に戻る                                                                        |
| 焙煎   | プロファイルを送信(⌘↵) / 前回のプロファイルを送信(⇧⌘↵) / 1ハゼ確認(⇧⌘H) / 浅めに調整(⌘I) / 深めに調整(⌘J) / 温度オフセット / プロファイルを選ぶ…(⌘P) / 焙煎する豆を選ぶ…(⌘B) / 較正を開く |
| 表示   | 焙煎グラフ(⌘1)～焙煎履歴(⌘4) / 再読み込み / 表示倍率 / モバイル版のQRコード…                                                                          |

その画面に無い操作を選んだときは、押せない理由が出ます。

## 終了のしかた

起動時に開いたターミナル(Windowsはコマンドプロンプト)のウィンドウを閉じるとサーバーが止まります。ブラウザのタブを閉じただけでは止まりません。

### 焙煎回数はブラウザを開いていなくても数えます

サーバーさえ動いていれば、ブラウザを閉じたまま焙煎した分も、プロファイルの「焙煎回数」に加算されます。

## 第3章 プリセットデータの取り込み(Panasonic純正アプリから)

Panasonic純正「THE ROAST」アプリ(iPhone)のローカルバックアップから、プリセットプロファイルと豆情報を取り込む手順です。

### この章の前提

本ソフトウェアにこれらのデータは一切含まれていません。利用者ご自身が、ご自分のiPhoneのバックアップから取り出す必要があります。

取り出したデータの権利は権利者に帰属します。私的利用の範囲にとどめ、再配布しないでください。

この章は任意です。取り込まなくても、自分でプロファイルを作る機能はすべて使えます(取り込んでいない場合、プリセットタブは自動的に非表示になります)。

### 手順

- 1 iPhoneのローカルバックアップを作ります。Finder、iTunes(または「Apple Devices」アプリ)、iMazing等で作成できます。暗号化バックアップの場合はパスワードが必要です。
- 2 アプリのフォルダで、取り込みプログラムを実行します。バックアップの場所は自動で探します。
- 3 取り込みが終わったら、ブラウザの画面を再読み込みします。プリセットタブが現れます。

```
venv/bin/python3 scripts/extract_from_ios_backup.py
```

Windowsでは `venv\Scripts\python.exe` に読み替えてください。以降の章のコマンドも同じです。

## 取り込まれるファイルと使われ方

| ファイル                     | 保存先                                   | アプリでの使われ方                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| nhm.sqlite               | フォルダ直下                                | プリセット一覧の本体。これが無いとプリセットタブは表示されません。                            |
| beaninfo.csv             | THE_ROAST_Extract/beaninfo/           | 「豆の情報」タブの産地・品種・精製方法・標高・テイ스팅メモ。絞り込み(品種・精製方法・標高)にも使われます。       |
| profilechart1~3.png      | THE_ROAST_Extract/profile_charts/     | 「豆の情報」タブの味チャート(香り・酸味・苦味・後味・ボディの5軸)。画像を数値化して使います(下記の追加手順が必要)。 |
| roastLevelAdjustConf.csv | THE_ROAST_Extract/roast_level_adjust/ | 「浅めに調整」「深めに調整」の調整量。純正アプリと同じ値になります。                           |

## 味チャートを使えるようにする(任意)

取り込んだチャート画像を数値に変換します。1回実行すれば、以降は「豆の情報」タブにレーダーチャートが表示されます。

```
venv/bin/python3 scripts/decode_taste_charts.py
```

## 第4章 IKAWAプロファイルの取り込み

IKAWA公式サイトで公開されているサンプルプロファイル(名前・焙煎カーブ・風量カーブ)を取り込む手順です。インターネット接続が必要です。

### この章の前提

こちらも任意です。取り込まない場合、IKAWAタブは自動的に非表示になります。

取得したデータの権利は権利者に帰属します。私的利用の範囲にとどめ、再配布しないでください。

### 手順

まず何が取れるかを確認し(1行目)、問題なければ実際に取り込みます(2行目)。

```
venv/bin/python3 scripts/extract_ikawa_profiles.py --dry-run
```

```
venv/bin/python3 scripts/extract_ikawa_profiles.py
```

### 温度の読み方に注意

#### IKAWAの温度はそのまま比べられません

IKAWAと本焙煎機では温度センサーの位置が異なるため、同じ焙煎度でも表示温度が大きく異なります。開発時の分析では、IKAWAの温度目盛りはおよそ2倍に圧縮されており(単純なずれではなく傾きの違い)、そのまま持ち込むことはできませんでした。

IKAWAのプロファイルは「カーブの形」を参考にするものとお考えください。冷却温度は仮の値、風量は単純換算です。実機での送信は未検証です。

## 第5章 生豆紹介シートの取り込み(Panasonic公式通販から)

Panasonic公式通販の「生豆のご紹介」ページには、豆ごとの紹介資料がPDFで公開されています。産地の地図・現地の写真・産地文化・焙煎度別の風味解説などがA4横1枚にまとまったもので、第3章で取り込む豆情報(beaninfo.csv)には含まれていない内容です。取り込むと「豆の情報」タブから読めるようになります。

### この手順は任意です

行わなくても他の機能には影響しません。資料が公開されていない豆もあります(全プリセット中27件)。

### 取り込むとどうなるか

| 場所       | 表示                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 豆の情報タブ   | 味の傾向チャートの下にサムネイルで表示されます。クリックすると等倍に拡大表示され、もう一度クリックするか Esc キーで閉じます(元のPDFは横長A4で文字が小さいため)。 |
| プロフィール一覧 | 資料のある豆には名前の後ろに ◆ が付きます。                                                                |

### 手順

- 1 普段お使いのブラウザで、Panasonic公式通販の「生豆のご紹介」ページを開きます。
- 2 ブラウザの開発者ツールでコンソールを開きます(Mac: `⌘I` / Windows: `F12`)。
- 3 `scripts/download_roastbeans_pdf.js` の中身を貼り付けてEnterを押します。PDFが順にダウンロードされます。
- 4 ダウンロードが終わったら、下のコマンドで画像に変換して取り込みます。まず `--dry-run` 付きで対象を確認してください。

```
venv/bin/python3 scripts/import_roastbeans_pdf.py --dry-run
```

```
venv/bin/python3 scripts/import_roastbeans_pdf.py
```

## うまくいかないとき

| 症状                       | 対処                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 貼り付け自体が拒否される<br>(Chrome) | コンソールに allow pasting と入力してEnterを押し、もう一度貼り付けてください。                             |
| SyntaxError と表示される       | 複数行の貼り付けが途中で切れています。同じファイルの冒頭コメントに、処理を1行にまとめた「1行版」があります。1行なので途中で切れにくく、結果は同じです。 |
| 「0件」と表示される               | PDFが見つかりません。--src でダウンロード先のフォルダを直接指定してください(既定ではダウンロードフォルダとデスクトップを探します)。       |
| PDFがダウンロードできない           | curl等のコマンドからは取得できません。必ず普段お使いのブラウザで、ページを開いた状態でコンソールから実行してください。                 |

## 第6章 画面の構成

パソコンの画面は、左側の「サイドバー」と右側の「メインエリア」に分かれています。

### サイドバー(左)

サイドバーには焙煎のための操作だけを置いています。プロフィールや豆を選ぶ一覧、設定は、いずれも右の広い場所に出ます。

| 場所               | 内容                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 最上部(アプリ名)        | 押すと最初の画面(焙煎グラフ)に戻ります。設定・豆選び・記録の編集と奥へ入ったとき、ここでまとめて戻れます。選んでいるプロフィール・豆はそのまま残ります |
| モバイル版のQRコード / 設定 | 左はスマホで開くためのQRコードとアドレス(第15章)。右を押すと設定が右側に開きます(第16章)                            |
| 接続状態             | 焙煎機との接続状態と、焙煎中は推定ステータスを表示します                                                 |
| 焙煎する豆            | これから焼く豆。選んでおくと、焙煎記録に自動で紐づきます(第10章)。選ばなくても焙煎できます。選んでいないときは「豆を選ぶ」ボタンが出ます       |
| 焙煎前の重量           | 入れておくと焙煎記録に残り、豆温度モデルの学習に使われます(第13章・第14章)                                     |
| プロフィールを送信        | 選択中のプロフィールを焙煎機へ送信します(第10章)。その下に「前回のプロフィールを送信」と「連続焙煎モード」があります                 |
| 最下部              | 「① アプリについて / 権利表示」と「モバイル版を開く」                                                |

### メインエリア(右)

上部にプロフィール名と概要欄、その下に4つのタブがあります。プロフィール一覧・豆の一覧・設定も、すべてこの場所に出ます。

#### 見出しの右のボタン

| ボタン      | 内容                   |
|----------|----------------------|
| プロフィール選択 | プロフィールの一覧を開きます(第7章)  |
| 別の豆にする   | 焙煎する豆を選ぶ画面を開きます(第7章) |

この2つはどの画面からでも押せます。ただし、いま出ている画面へ行くだけのボタンは出しません(たとえばプロフィールを選んでいる最中は「プロフィール選択」が消えます)。

| タブ    | 内容                                  | 参照       |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 焙煎グラフ | カーブの編集と、焙煎中の実測表示                    | 第8章・第10章 |
| 味を推測  | ABCフェーズによるカーブ設計と、期待される味             | 第9章      |
| 豆の情報  | 産地・品種・精製方法・標高・テイスティングメモ・味チャート・紹介シート | 第3章・第5章  |
| 焙煎履歴  | そのプロフィールで焼いた記録の一覧と重ね表示              | 第12章     |

## 概要欄の数値

プロファイルを選ぶと、グラフの上に次の数値が並びます。それぞれの見出しの右にある▲▼で、その数値の順に一覧を並べ替えられます(第7章)。

| 項目               | 内容                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 予熱温度             | カーブの最初の温度。豆を入れる前に焙煎機が上げておく温度です                                             |
| 焙煎時間             | カーブの終わりまでの時間                                                               |
| 最終温度(吸入 / 豆)     | 上段が焙煎終了時の吸入温度(焙煎機が測る温度)、下段がそこから推定した豆の温度と、吸入温度との差。豆は吸入温度より20℃前後低くなります(第13章) |
| Development Time | 1ハゼから焙煎終了までの時間と、全体に占める割合。焙煎前は「(見込み)」、焙煎中・焙煎後は実測の値になります                     |
| 推定入熱             | 豆が受け取った熱量の推定値(kcal)。第13章                                                   |
| 推定焙煎指数           | 生豆重量 ÷ 焙煎後重量 の推定値と、対応する焙煎度。第13章                                            |

## 焙煎中に切り替わる表示

焙煎が始まると、概要欄は実測値の表示に切り替わります(経過時間、実測の吸入温度・RoR・風量、予定に対する進行度、Development Time)。

## 第7章 プロファイルを選ぶ・探す

### 一覧を開く

画面の右上にある「プロファイル選択」を押すと、メインエリアに一覧が出ます。焙煎グラフを見ている途中でも、豆の情報を見ている途中でも、同じボタンで開けます。

### 選び方(クリックとダブルクリック)

| 操作       | 起きること                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1回クリック   | そのプロファイルを選び、画面上部の概要欄に数値(焙煎時間・最終温度・推定焙煎指数など)を出します。一覧はそのままなので、何件も見比べながら数字を確かめられます |
| ダブルクリック  | 選んだうえで焙煎グラフに移ります                                                                |
| 「焙煎グラフへ」 | 1回クリックで選んだあと、このボタンでもグラフに移れます                                                    |

### 4つのタブ

| タブ    | 内容                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| プリセット | 純正アプリから取り込んだプロファイル(第3章)。読み取り専用で、編集したものは「保存済み」に別名で保存されます                |
| 保存済み  | 自分で作成・保存したプロファイル。上書き保存・名前の変更・削除ができます                                   |
| IKAWA | IKAWA公式サイトから取り込んだプロファイル(第4章)                                           |
| 購入豆   | 選んでいる豆の情報と焙煎記録(第12章)。豆を探す一覧は「別の豆にする」の画面に一本化してあるので、まだ選んでいなければそこへの案内が出ます |

### 名前で検索する

一覧の上にある検索欄に入力すると、その場で絞り込まれます。プロファイル名・産地・焙煎士が対象です。検索欄の右に並び順があります。

### 条件で絞り込む

検索欄の下に、絞り込み用のプルダウンが並んでいます。タブによって使える項目が変わります。選んだ条件に応じて、他のプルダウンの選択肢もその場で該当するものだけに絞られます。

| タブ    | 絞り込める項目                        |
|-------|--------------------------------|
| プリセット | 国 / 焙煎度 / 品種 / 精製方法 / 標高 / 焙煎士 |
| 保存済み  | 国 / 焙煎度 / 品種 / 精製方法            |
| IKAWA | 分類                             |

## 数値の順に並べ替える

画面上部の概要欄にある数値は、それぞれの見出しの右に▲(小さい順)▼(大きい順)のボタンを持っています。数字を見ながら「この値の順で見たい」と思ったその場で押せます。

| ボタンの場所           | 並ぶ順                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 予熱温度             | 豆を入れる前に上げておく温度                                                      |
| 焙煎時間             | カーブの総時間                                                             |
| 最終温度(上段)         | 焙煎終了時の吸入温度(カーブの最高温度)                                                |
| 最終温度(下段)         | 焙煎終了時の豆の温度の推定値(第13章)。吸入温度が同じでも、時間の掛け方と風量で豆の到達温度は変わるため、上段とは別の並びになります |
| Development Time | 1ハゼから焙煎終了までの時間                                                      |
| 推定入熱             | 豆が受け取る熱量の推定値(第13章)                                                  |
| 推定焙煎指数           | 生豆重量 ÷ 焙煎後重量 の推定値(第13章)                                             |

- ・ 押したボタンは色が変わり、いまどの順に並んでいるかが分かります。
- ・ 同じボタンをもう一度押すと、並べ替えをやめて元の順に戻ります。
- ・ 並べ替えても、選んでいるプロファイルは見失いません。位置が大きく動いたときは、画面に入るよう一覧が送られます。
- ・ 並べ替えは押したときのタブ(プリセット・保存済み等)にだけ効きます。別のタブへ移ると、そのタブ自身の並びになります。
- ・ 値が計算できないもの(1ハゼに届かないカーブのDevelopment Timeなど)は、小さい順・大きい順のどちらでも末尾に回ります。

## 数値以外の並び

検索欄の右にある箱で選びます。

| 並び順       | 内容                 |
|-----------|--------------------|
| お気に入り優先   | ★を付けたものが先頭。既定の並びです |
| 名前順       | 名前のあいうえお順          |
| 焙煎回数(多い順) | そのプロファイルで焼いた回数の多い順 |

この箱で選ぶと、概要欄のボタンによる並べ替えは解除されます(同じ並びが2か所から効くと、どちらが効いているのか分からなくなるため)。

## 一覧に出る情報

各項目には、名前の下に「焙煎時間 / 最高 / 指数 / 焙煎回数」が並びます。「指数」は推定焙煎指数(第13章)で、焙煎時間や最高温度だけでは分からない「どこまで焼けるか」の目安になります。

生豆紹介シート(第5章)を取り込んである豆には、名前の後ろに ◆ が付きます。

## 豆から選ぶ

右上の「別の豆にする」を押すと、焙煎する豆を選ぶ画面になります。左で豆を選ぶと、右にその豆で前に焼いたプロファイルが焙煎回数・日付・評価とともに並びます。そこから選べば、前と同じ条件で焼けます。

その豆で焼いたことが無い場合や、別のカーブで試したい場合は、一覧上の「別のプロファイルを選ぶ」から通常の一覧へ移れます。豆だけ決めて、プロファイルは後から選んでも構いません。

### 3つの列で絞り込む

この画面は、左から右へ絞り込む3つの列でできています。

| 列         | 内容                                                |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 国(左)      | 登録した豆の国が、件数とともに並びます。豆は必ず国を選んでから選びます(1件しか無い国も同じです) |
| 豆(中)      | 選んだ国の豆。名前の頭の国名は省いて表示します(「エチオピア Baturo」→「Baturo」)  |
| プロファイル(右) | 選んだ豆で前に焼いたプロファイル                                  |

同じ産地の豆を繰り返し買っていると、名前の頭が同じものが並んで見分けにくくなります。国で区切ると、その中の違いだけを見比べられます。いま焙煎する豆の国には ● が付き、画面を開いたときはその国が開きます。

上の検索欄は3つの列すべてに効きます。絞り込んだ結果に選んでいた国が残らない場合は、残った先頭の国に移ります。

### 豆の内容を直す

豆のカードを押すと焙煎する豆になります。購入日・価格・標高などを直したいだけのときは、カードの右にある「編集」を押してください。その豆の詳細画面へ移り、焙煎する豆は変わりません。

サイドバーの「焙煎記録」からも、いま選んでいる豆の詳細画面へ行けます。

### いま選んでいるプロファイルが一番上に出ます

先にプロファイルを選んでから豆を選びに来た場合、右の列の一番上にそのプロファイルが「いま選んでいる」の印付きで出ます。「この豆を、いま開いているカーブで焼く」が一番よくある流れなので、候補に埋もれたり、載っていないで一覧へ回り直したりせずに済みます。

その豆で焼いた記録があれば回数と一緒に、無ければ「この豆で焼いた記録はありません」と添えて出ます。並び順を変えても、この1件は先頭のままです。

### そのまま新しい豆を登録する

国だけ、あるいは豆まで選んだ状態で「+ 豆を追加」を押すと、そこまでの内容が入力欄に入った状態で登録画面が開きます。同じ産地の豆を買い足すときに、国名や農園名を打ち直さずに済みます。

| 押したときの状態     | 入っているもの                             |
|--------------|-------------------------------------|
| 国だけ選んでいる     | 国                                   |
| その国の豆まで選んでいる | 国・産地・品種・精製方法・生産年・購入先(購入日・量・価格は空のまま) |

「購入豆」タブでも、国で絞り込んだ状態で「+ 豆を追加」を押すとその国が入ります。

### 豆の情報タブ

産地・品種・精製方法・標高・焙煎度別のテイスティングメモが表示されます。味チャートを取り込んである場合(第3章)は、香り・酸味・苦味・後味・ボディの5軸レーダーチャートも表示されます。これは純正アプリが持っている実測ベースの味の傾向で、第9章の「期待される味」とは別のものです。

他の焙煎度のテイスティングメモをクリックすると、その焙煎度のプロファイルに切り替わります。

## 第8章 プロファイルを編集する

「焙煎グラフ」タブで、カーブを直接編集できます。

### グラフの操作

| 操作           | 動作                        |
|--------------|---------------------------|
| 点をドラッグ       | その制御点の時刻・温度(風量)を変更します     |
| 線の上をクリック     | その位置に新しい制御点を追加します         |
| 点をダブルクリック    | その制御点を削除します               |
| ⌘(Ctrl)+クリック | 複数の点を選び、まとめて動かします         |
| Shift+クリック   | その点を1ハゼ地点として指定します(緑色で表示)  |
| スマホ・タブレット    | 指でドラッグできます。長押しで複数選択に加わります |

### 守らなければならない仕様

焙煎機側の仕様により、次の範囲を超える編集はできません(自動的に制限されます)。

| 項目   | 範囲                      |
|------|-------------------------|
| 温度   | 1°C単位・最大255°C・制御点は最大20個 |
| 風量   | 1%単位・50～100%・制御点は最大10個  |
| 焙煎時間 | 1秒単位・最大15分              |
| 点の間隔 | 隣り合う点とは1秒以上あける必要があります   |

### 便利なボタン

| ボタン           | 内容                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 温度オフセット       | カーブ全体を一括で上下させます                                                               |
| 浅めに調整 / 深めに調整 | プリセットに対して、純正アプリと同じ調整量でワンタッチの微調整をします(第3章で roastLevelAdjustConf.csv を取り込んである場合) |
| 元に戻す / やり直す   | 編集を1手ずつ戻せます                                                                   |
| 最初に戻す         | そのプロファイルを選んだ時点の状態に戻します                                                        |
| 名前を付けて保存      | 「保存済み」タブに新しいプロファイルとして保存します                                                    |
| 上書き保存         | 「保存済み」のプロファイルを編集しているときだけ表示されます                                                |

### 編集した内容は、保存しなくても送信に反映されます

画面に表示されているカーブが、そのまま焙煎機へ送られます。名前を付けて保存する必要はありません。

ただし記録を残したい場合は保存をおすすめします。保存しないまま別のプロファイルを選ぶと、編集内容は失われます。

## グラフの線の見分け方

重ねて表示できる線が多いため、色と太さで役割を分けてあります。温度の線ほど太く、参照用の線や風量の線は細くしてあります。凡例の項目名をクリックすると、その線の表示・非表示を切り替えられます(非表示のものは取り消し線が付きます)。

| 線        | 意味                                 |
|----------|------------------------------------|
| 編集中の温度   | いま編集していて、送信されるカーブ                  |
| 元のプロファイル | 編集前のカーブ(比較用)                       |
| 実測 吸入温度  | 焙煎中に焙煎機から届いている温度                   |
| 豆温度(推定)  | モデルが計算した豆の温度(第13章)                 |
| 積算入熱(推定) | 豆が受け取った熱量の累計(第13章)。右側に専用の目盛りが出ます   |
| RoR      | 温度の上がり方(°C/分)。表示すると右側にRoR軸の目盛りが出ます |
| 風量       | 破線。左右どちらの温度目盛りとも無関係の別軸です           |

## グラフ上の温度帯

豆温度の線を表示しているときは、横向きの帯が3本出ます。出どころが違うのでラベルで区別しています。

| 帯                 | 出どころ                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1ハゼ(豆・モデルの計算)     | 1ハゼの豆温度から、細胞の95%が爆ぜる温度まで(第13章)。焙煎ログから標高の差を学んでいれば、その分ずれます |
| カラーチェンジ(豆・一般的な目安) | モデルの計算ではなく、一般に言われる目安です                                   |
| 2ハゼ(豆・一般的な目安)     | 同上                                                       |

## 第9章 「味を推測」の使い方

焙煎理論に沿った操作で、狙った味に向けてカーブを組み立てる機能です。同時に、いまのカーブから期待される味も表示されます。

### 使う前に: 温度ガイド線の設定が必要です

この機能は、焙煎の進行を「カラーチェンジ」「1ハゼ」を境に区切って考えます。設定の「温度ガイド線(吸入温度)」で、カラーチェンジ温度と1ハゼ温度を先に設定してください(第16章)。未設定の場合は、設定を促す案内だけが表示されます。

この温度は焙煎機や豆によって変わります。ご自分の環境の実測値を入れてください。

### ABCフェーズという考え方

焙煎の進行を、温度ガイド線を境に3〜4つの区間に分けて考えます。それぞれの区間の長さを変えることで、味の方向性を狙って設計します。

| 区間    | 範囲                | 主に影響する要素       |
|-------|-------------------|----------------|
| Aフェーズ | 投入 → カラーチェンジ      | 水分の抜け方。甘さの土台   |
| Bフェーズ | カラーチェンジ → 1ハゼ     | 酸の質。長いほどまろやかに  |
| Cフェーズ | 1ハゼ → 焙煎終了        | 焙煎度そのもの。ボディと苦味 |
| Dフェーズ | 2ハゼ以降(中深煎り・深煎りのみ) | 重さ・スモーキーさ      |

### 産地・標高・焙煎度

パネル上部で、産地名・標高帯・焙煎度を指定できます。焙煎度は各フェーズの基準値(標準的な長さ)を決めます。「基準値」ボタンを押すと、いまの焙煎度における最も標準的なカーブに戻ります。

## 期待される味の表示

グラフの下に、酸の質・甘さの系統・ボディの3軸と、調整内容に応じた解説文が表示されます。

### この表示の位置づけ(重要)

この「期待される味」は、焙煎カーブの形だけから推測した目安です。

実際の味は、産地・品種・精製方法・その年の出来など豆そのものの個性に大きく左右されます。開発時の分析でも、焙煎カーブの形状は、焙煎度の違いを取り除くと実測の味データとほとんど関連しませんでした。

豆そのものの味の傾向は「豆の情報」タブの味チャート(第3章)をご覧ください。そちらは純正アプリが持っている実測ベースのデータです。

## プロフィール健全性の警告

編集したカーブが、プリセットから求めた「よくある範囲」から外れていると、グラフの下に注意が表示されます。焙煎度の判定を変えるものではなく、気づきのための表示です。

## 第10章 焙煎機に送信して焙煎する

### ⚠ 焙煎中は絶対にその場を離れないでください

送信するプロファイルが安全な範囲かどうかは、利用者自身の責任です。

焙煎機は熱を発生させます。機器から目を離さないでください。

### 送信の手順

- 1 焙煎機の電源を入れ、Bluetoothが有効な状態にします。
- 2 これから焼く豆を選びます。サイドバー上部の「焙煎する豆」で「豆を選ぶ」を押すと、右側に豆の一覧が出ます。(この手順は飛ばせます。あとの説明をご覧ください)
- 3 アプリでプロファイルを選び、必要なら編集します。
- 4 左の「プロファイルを送信」ボタンを押します。未接続の場合は自動的に接続してから送信します。
- 5 以降は焙煎機本体の操作に従って、予熱 → 豆の投入 → 焙煎と進みます。

### 焙煎する豆を先に選ぶ

豆を選んでからプロファイルを選ぶのが本来の順番です。先に選んでおくと、焙煎が終わったときの記録に自動で豆が紐づきます。あとから記録を開いて豆を選び直す手間が要らなくなり、豆情報の標高からハゼの温度を学ぶ仕組み(第13章・第14章)にも効いてきます。

### 豆を選ぶ画面

「豆を選ぶ」を押すと、右側が豆の選択画面に変わります。

| 場所                | 内容                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 左: 豆              | 登録してある生豆の一覧。押すとその豆が「焙煎する豆」になります                                                |
| 右: この豆で焙煎したプロファイル | 選んだ豆で前に焼いたプロファイルの一覧。1回ごとに焙煎日・焙煎度・評価が出るので、「前はどれでどう焼けたか」を見て選べます。押すとそのプロファイルが開きます |
| + 豆を追加            | 新しい生豆を登録します(「購入豆」タブの登録画面が開きます)                                                 |
| 選択を外す / 閉じる       | 豆を選ばない状態に戻す / 元の画面に戻る                                                          |

### 焙煎度は「その時どう焼けたか」です

プロファイルの設計値ではなく、その回の実測カーブから推定した焙煎指数を出しています。同じプロファイルでも焼き上がりは毎回違うためです(第13章)。

生産年違いで買い直した同じ豆の焙煎記録も、まとめて出ます。

| 場面       | ふるまい                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 豆を選んでいる  | 焙煎記録にその豆が紐づきます。選んだ豆は焙煎後もそのまま残るので、同じ豆を続けて焼くときは選び直す必要はありません |
| 豆を選んでいる  | そのまま焙煎できます。記録は今までどおり、あとから豆を紐づけられます                        |
| 別の豆に変えたい | 「別の豆にする」、選択を消したいときは「外す」                                   |

**スマホから**

モバイル版でも同じように選べます。ただし新しい豆の登録はパソコン版だけです

「前回のプロファイルを送信」ボタンからは、直前に送ったプロファイルをそのまま再送できます。同じ豆を続けて焼くときに便利です。

**送信中は選択・送信ができなくなります**

プロファイルを送信すると、焙煎が終わって豆を取り出すまで、他のプロファイルの選択・送信ができなくなります。焙煎中の取り違えを防ぐためです。

**焙煎中の表示**

焙煎が始まると、グラフに実測の温度・風量が重なって描かれ、概要欄が実測値の表示に切り替わります。予定のカーブに対してどれだけ進んでいるかも「進行度(予定比)」として出ます。

**1ハゼの記録**

焙煎中に「1ハゼ確認」ボタンを押すと、その時刻が記録され、Development Timeが実測で計算されます。

1ハゼを記録すると、同じボタンが「2ハゼ確認」に変わります。2ハゼが始まったらもう一度押してください。2ハゼの時刻は、豆温度モデルを実測で直すのに使えます(第14章)。もう一度押すと1ハゼから取り直せます。

押し忘れた場合も、温度ガイド線で設定した1ハゼ温度をカーブが通過した時刻から自動的に推定します(記録には「1ハゼ推定」と表示されます)。あとから手動で修正することもできます(第12章)。

## 第11章 連続焙煎モード

同じプロファイルで続けて何回も焼くときに、そのつどプロファイルを送り直さなくて済むようにする機能です。サイドバーの「プロファイルを送信」の下にあるチェックを入れると有効になります。

### 動きかた

| 段階      | 動作                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 焙煎中     | 通常の焙煎と同じです。連続焙煎モードは焙煎そのものには影響しません                              |
| 排出完了    | 冷却が終わり、容器を交換して焙煎機側の確認操作まで済むと、待ち時間のカウントが始まります                   |
| 待ち時間のあと | 直前に送ったものと同じプロファイルを自動で再送します。焙煎機は予熱から始まるので、豆を計量して入れるだけで次の焙煎に移れます |

### 待ち時間

設定の「連続焙煎の待ち時間」で5～600秒の範囲で変えられます(既定10秒)。豆の計量や容器の清掃にかかる時間に合わせてください。変更は次の焙煎から反映されます。

### やめかた

チェックを外すと、次の再送は行われません。待ち時間のカウント中に外した場合も、その時点で中止されます。

#### スマートフォンからも操作できます

モバイル版でも同じチェックが使えます。焙煎機のそばにいるときに入切できます(第15章)。

### 記録の重複を避ける

連続で焼くと同じ記録が何件も並びます。設定の「同日2回目以降は記録しない」をオンにすると、同じ日・同じプロファイルの2回目以降は記録を保存しません。記録を保存しなかった場合でも、プロファイルの「焙煎回数」には加算されます。

## 第12章 焙煎の記録と振り返り

### 焙煎記録は自動で保存されます

焙煎が完了すると、使用したプロファイルと実測カーブが自動的に記録されます。画面上部に「焙煎記録を保存しました」のバナーが出るので、そこから豆・評価・カップコメントを入力できます。

### 記録できる内容

| 項目      | 内容                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 豆       | 「購入豆」に登録した生豆から選びます。焙煎前に「焙煎する豆」を選んでおけば、自動で入ります(第10章)                                             |
| 焙煎日時    | 焼き終わった時刻が自動で入ります(後から変更可)。表示も入力も、お使いのパソコンの時刻(日本なら日本時間)です。データの中では世界標準時で持っているなので、時差のある場所へ移してもずれません |
| 評価      | 5段階の星                                                                                           |
| 1ハゼ時間   | m:ss形式。後から修正できます。修正するとDevelopment Timeも再計算されます。空欄にすると1ハゼ設定温度からの自動推定に戻ります                        |
| カップコメント | 自由記入                                                                                            |
| 焙煎後の重量  | 量っておくと、推定焙煎指数と突き合わせられます(第13章・第14章)                                                              |

### 空の記録は作れません

豆の登録も焙煎記録も、中身が何も入っていない状態では保存できません。誤って空の行が増えるのを防ぐためです。

### 焙煎履歴タブ

そのプロファイルで焼いた記録の一覧が出ます。記録を選ぶと、そのときの实測カーブをいまのグラフに重ねて表示できます。過去の焙煎と今回の設計を見比べたいときに使います。

上のタブで表示を切り替えられます。

| 表示       | 内容                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| このプロファイル | いま選んでいるプロファイルで焼いた記録だけ                                          |
| すべて(時系列) | 焼いた順に全部。日付・豆・重量・ハゼ時刻が一覧できます                                    |
| 実測値の未入力  | 重量やハゼ時刻がまだ入っていない記録だけ。行をクリックすると、その場で入力できます(入れると豆温度モデルの学習に使われます) |

実測ログからも豆温度を計算するので、「そのプロファイルの設計値」ではなく「実際にどう焼けたか」から推定した豆温度が見られます(第13章)。

### 豆に紐付いていない記録を結びつける

焙煎する豆を選ばずに焼いた記録は、どの豆にも紐付いていません。焙煎履歴の「すべて(時系列)」 「実測値の未入力」で、そういう記録の行には「豆に紐付ける」が出ます。押すと豆を検索して選べます。

豆の側からも結べます。豆の詳細画面の「+ 過去の焙煎記録を追加」に、まだどの豆にも紐付いていない記録の件数が出ます。押すと一覧から選んでこの豆に紐付けられます。

## 購入豆

生豆の購入記録(名前・産地・購入日・量・価格など)を残せます。焙煎記録から参照され、単価や購入日で並べ替えられます。

画面は左に豆の情報(産地・購入日・価格など)、右にこの豆の焙煎記録が並びます。記録を選ぶと、その下にグラフと数値が出ます。記録が多いときは、記録の一覧だけがその中でスクロールします。

豆を探す一覧はこの画面には置いていません。「別の豆にする」の画面(第7章)に一本化してあります。同じ一覧が2か所にあると、どちらで選んだのか分からなくなるためです。そちらの豆のカードにある「編集」を押すと、この画面に來ます。

この画面で保存を押すと、「別の豆にする」から來た場合はその画面へ戻ります。直したかったのは豆の中身で、続きは豆選びだからです。

記録を2件チェックすると、温度ログを重ねて比較できます。「紐付けを解除」を押すと、その記録は豆から外れます(記録そのものは残ります)。

一覧の右の○を押すと、その豆が「焙煎する豆」になります(第10章)。選んでいる豆には●が付きます。豆の詳細画面の「この豆で焙煎する」や、サイドバーの「豆を選ぶ」からも同じことができます。

標高を入れておくことをおすすめします。実測の1ハゼ・2ハゼと合わせて、産地標高による爆ぜる温度の違いを学ぶのに使われます(第13章・第14章)。あとから入力しても、その時点で反映されます。

### プロフィールを消しても記録は残ります

焙煎記録は豆温度モデルの学習に使う大事なデータなので、元のプロフィールを削除しても消えません。記録の画面には「このプロフィールは削除済み。このログは残ります」と出て、グラフと数値はそのまま確認できます。

## 第13章 豆温度と入熱の推定

焙煎機が測っているのは吸入温度(豆に当たる熱風の温度)だけで、豆そのものの温度は分かりません。本アプリは、温度カーブと風量カーブから豆の温度・受け取った熱量・焙煎後の重さを計算して表示します。

### すべて推定値です

実測ではありません。絶対値の精度はおおよそ±15%とお考えください。ただし曲線の形は前提を振ってもほとんど動かないので、プロファイル同士の比較には十分使えます。

### 表示される場所

| 場所       | 内容                            |
|----------|-------------------------------|
| グラフ      | 豆温度(推定)の線、積算入熱(推定)の線、豆温度の1ハゼ帯 |
| 概要欄      | 最終温度(吸入 / 豆)、推定入熱、推定焙煎指数      |
| プロファイル一覧 | 推定焙煎指数、最終豆温度順の並び替え            |
| 焙煎履歴     | 実測ログから計算した豆温度                 |

### 焙煎指数とは

生豆重量 ÷ 焙煎後重量 です。焼くほど水分と成分が飛んで軽くなるので、この値が大きいほど深く焼けています。概要欄には、その逆数(歩留まり)も並べて出しています。逆数は「生豆50gが何gになるか」に直結する数字で、同じ値の裏表です。

焙煎度の帯は、焙煎のどこで止めるかを豆温度に読み替えて決めています。

| 焙煎度  | 止めるところ             | 焙煎指数          | 推定値(プリセット174件の中央値) |
|------|--------------------|---------------|--------------------|
| 浅煎り  | 1ハゼが始まって～ハゼが終わって少し | 1.099 ～ 1.129 | 1.105              |
| 中煎り  | その中間               | 1.129 ～ 1.158 | 1.153              |
| 中深煎り | 2ハゼが始まる頃まで         | 1.158 ～ 1.188 | 1.164              |
| 深煎り  | 2ハゼ以降、どれだけ火を入れるか   | 1.188 以上      | 1.212              |

右端は、メーカー表記の焙煎度ごとに集計した推定値です。4つとも帯の中に収まっており、「2ハゼが始まる時点の指数(1.162)は中深煎り」という上の基準も満たします(2026-08の改訂前は、中深煎りだけ中煎りと判定されていました)。

## モデルの考え方

豆を1つのかたまりとして扱い、熱の出入りを1秒ずつ計算しています。

| 要素      | 扱い                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 入ってくる熱  | 吸入温度と豆温度の差に比例。風量が多いほど入りやすく、豆が乾くほど入りやすくなります(濡れている間は表面の蒸発が冷やすため) |
| 水分      | 役割で3つに分けます(下表)                                                 |
| 乾物の分解   | 温度が高いほど進み、CO <sub>2</sub> や揮発成分として飛びます。生成ガスが熱を持ち去る分は吸熱として扱います  |
| チャフ(薄皮) | 乾いて剥がれ、風で運ばれます。熱で分解するのではないので、潜熱も分解熱も使いません                      |
| 比熱      | 乾物と、その時点で残っている水の合計。含水率で変わります                                   |

## 水分を3つに分ける

| 区分  | 割合  | ふるまい                                                                                         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面側 | 10% | 豆の表面や接触部にある水。100℃を待たず、その温度での乾きやすさ(飽和水蒸気圧)に応じて蒸発していきます                                        |
| 内部  | 15% | 豆の中に残り、主に熱を内部へ伝える役をする水。外へ出るには内部を拡散してこないといけいないので、表面側よりゆっくり抜けます                                |
| 密閉  | 75% | 細胞に閉じ込められた水。密閉されていると圧力で沸点が上がるため、196℃でも液体のままです。それまで潜熱を一切払わず、比熱として効き続けます。壊れた細胞から、水蒸気として抜けていきます |

### 2026-08: 実測に合わせて配分を変えました

以前は表面25% / 内部67% / 密閉8%としていましたが、実際に焼いて途中で量ってみると、モデルは水を早く抜きすぎていました(6分30秒の時点でモデルは4.27g減る計算、実測は2.10g)。

豆の水の大半は、1ハゼの前後まで豆の中に残ります。この形にすると、途中の重量の合い方(誤差1.29g→0.32g)だけでなく、カラーチェンジの時刻(4分の豆温度 131.7℃→146.8℃、目安140～150℃)と、メーカー表記の焙煎度の並びも同時に合うようになりました。

水が抜けていく温度の幅は、音として聞こえるハゼより広く取っています。音と同じ幅で出すと、その66秒に潜熱が集中して豆温度が止まり、1ハゼが160秒続く計算になってしまうためです(実測66秒)。

この3つ目が1ハゼの正体です。細胞の強度には豆の大きさや状態によるばらつきがあるため一斉には壊れず、30～60秒かけてバラバラと続きます(モデルの計算では中央52秒)。

## 1ハゼ前後の豆温度の動き

1ハゼに入ると、細胞内の水が気化して熱を奪うため上昇が鈍りますが、止まったり下がったりはしません。ハゼが終わるとまた上がりやすくなります。

| 時点             | 豆温度の上がり方(174件の中央値) |
|----------------|--------------------|
| 1ハゼの直前         | 18.9 °C/分          |
| ハゼの最中(最も鈍るところ) | 10.0 °C/分          |
| ハゼが終わった後       | 16.1 °C/分          |

## 焙煎時間とハゼの温度

同じカーブを時間方向に伸ばすと、1ハゼ時の吸入温度は下がります。豆が爆ぜる温度そのものは変わらないのに、ゆっくり焼くほど熱の遅れが小さくなり、低い吸入温度でも豆が同じ温度に届くためです。

| カーブの倍率 | 総時間  | 1ハゼ時の吸入温度 | 1ハゼ時の豆温度 |
|--------|------|-----------|----------|
| 0.8倍   | 412秒 | 228.4°C   | 196.1°C  |
| 1.0倍   | 515秒 | 223.1°C   | 196.1°C  |
| 1.2倍   | 618秒 | 219.4°C   | 195.9°C  |
| 1.4倍   | 721秒 | 216.1°C   | 196.1°C  |

## 産地の標高による違い

標高が高い産地の豆は密度が高く細胞壁も丈夫なので、耐えられる圧力が高く、爆ぜる温度も高くなります。この差は設定項目ではなく、あなたの焙煎ログから学びます(第14章「焙煎ログから学ぶ」)。手で入れる数字はありません。

見ているのは「豆の情報」に入力した標高だけです。プロファイル側の産地標高は使いません。産地標高の合わないプロファイルで焼くこともあり、実際に爆ぜる温度を決めるのは、焙煎機に入っている豆のほうだからです。

| 場面           | ふるまい                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 豆に標高が入力されている | その焙煎ログの推定豆温度に、学んだぶんの補正が掛かります                                 |
| 標高が未入力       | 補正しません(基準値のまま)                                               |
| あとから標高を入力した  | その時点で推定し直します。焙煎してから豆の情報を紐づける場合や、あとで標高が分かった場合でも、入力すればすぐ反映されます |
| プロファイルの推定値   | 標高は効きません。プロファイルを選んだ時点では、どの豆を焼くかがまだ決まっていないためです                |

### 学べるまでは補正なしです

傾きを出すには、標高の違う豆の焙煎ログが要ります。標高帯が2区分以上・4件以上そろって初めて数字にします。1つの標高帯に固まっていると、標高による傾きなのか、単に基準値がずれているだけなのかを区別できません。

定性的な話から数字を作らない方針のため、そろうまでは補正を効かせません。焙煎して「1ハゼ確認」を押し、豆の情報に標高を入れていけば、勝手に確かになります。

## 知っておくべき限界

以下は、このモデルが構造上できないこと・確かめられていないことです。

| 限界         | 内容                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 投入直後が最も不確か | 焙煎機は吸入温度しか測らないため、序盤の豆温度を裏づける実測がありません(基準にしている1ハゼは焙煎の後半にしかない) |
| 焼きムラは扱えない  | 豆を1つのかたまりとして扱うため、豆の内部の温度差も豆どうしのばらつきも持っています                  |
| 同じ焙煎度でも変わる | 焙煎時間・最終温度で入熱は変わります。終了直前の保持(ベイク)では、温度カーブがほぼ同じでも入熱が16%増えます    |
| 前提の値で動く    | 含水率±2%で入熱が±8.6%動きます。チャフ0.1gの違いは焙煎指数0.003に効きます               |

これらを自分の機械と豆に合わせるのが、次章の校正です。

## 第14章 豆温度モデルの校正

前章の推定は、プリセット174件から求めた一般的な値で計算しています。専用のプロファイルを1回焼いて、耳と秤で測れるものだけを入れると、定数をご自分の焙煎機と豆に合わせ直せます。

設定の「豆温度モデルの校正」→「校正を開く」から使います。

### 校正用プロファイルは2つあります

止めるところだけが違い、440秒までは同じ形です。そのため2つの焙煎後の重量の差が、そのまま「1ハゼの前後で抜けた水」を表します。

| どちら  | 止めるところ             | 測れること                                                   |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 深煎り用 | 2ハゼの先まで(豆233℃)     | 1ハゼ開始・終了、2ハゼ開始、焙煎後の重さ                                   |
| 浅煎り用 | 1ハゼが終わって少し先(豆208℃) | 1ハゼ開始・終了、焙煎後の重さ。豆の水の大半が抜けるのは1ハゼの前後なので、ここで止めた重さがいちばん効きます |

#### 浅煎り用のほうが、モデルの検証には効きます

水の抜け方をいろいろ変えて計算すると、焙煎後の重量は浅煎り用で1.39g、深煎り用で0.77gの幅で動きます。つまり浅煎り用のほうが、モデルの違いが重量にはっきり出ます。

途中で止めて量る方法もありますが、浅煎り用を最後まで焼いて量るほうが正確です(冷却の途中で止めた豆は、そのあとも水が抜け続けるためです)。

### 手順

- 「どちらの校正用プロファイルか」で深煎り用か浅煎り用を選びます。
- 「校正用プロファイルを読み込む」を押し、焙煎機に送って焼きます。
- 1ハゼの音が始まった時刻・終わった時刻(深煎り用なら2ハゼが始まった時刻も)を控えます。
- 最後まで焼いて、冷めてから豆を量ります。
- 測った値を入力し、「この値で校正する」を押します。
- もう一方のプロファイルも焼いて、同じように入力します。両方そろると、浅い側と深い側の両方に合った1組の定数が決まります。

### 何を測ると何が決まるか

| 測る項目        | 決まるもの               |
|-------------|---------------------|
| 1ハゼ開始       | 熱の入りやすさ全体           |
| 1ハゼ終了       | ハゼの続く長さ(細胞の強度のばらつき) |
| 2ハゼ開始       | 終盤の熱収支              |
| 焙煎後の重さ      | 乾物の分解の速さ            |
| 途中で止めた時刻と重さ | 乾燥の速さ。何点でも入れられます    |

### 途中の重量は、点が多いほど効きます

1点だけに合わせると、乾燥の速さがその点だけを合わせに比べて極端になります(実際、3分の1点だけで当てはめたら乾燥が6.1倍まで振れ、5分・6分30秒の重量が2g以上外れました)。

「+ 行を追加」で何点でも入れられます。全部の点からの外れが最も小さくなるように決めるので、点が多いほど重量の変化そのものに合います。

### 測った項目だけが使われます

5つ全部そろえる必要はありません。ひとつだけでも構いません。入れなかった項目は、これまでどおりの既定値のままです。

## 校正用プロファイルについて

校正のためだけに用意したカーブで、次のように作ってあります。

| ねらい            | 理由                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1ハゼ前後をゆるやかに上げる | 時刻を±5秒読み違えても、温度に換算して±1℃に収まります。実在のプリセットは1ハゼ付近で20℃/分を超えるため、同じ読み違いが±1.7℃になってしまいます |
| 440秒までは2つとも同じ形 | 2つの焙煎後の重量の差が、そのまま1ハゼ前後で抜けた水になります                                               |
| 普段焼く範囲に収める     | 深煎り用は焙煎指数1.22、浅煎り用は1.13で、どちらも実在のプリセットと同じ範囲です。焼き飛ばした条件で合わせても、普段の焙煎には役立ちません      |

既定の設定では、モデルは次のように予想します。この予想は校正の画面に表示されるので、実際に焼いた結果とのずれがそのまま較正量になります。

| どちら  | モデルの予想                                          |
|------|-------------------------------------------------|
| 深煎り用 | 1ハゼ 7:22～8:28 / 2ハゼ 10:22 / 焙煎後 40.9g(指数 1.222) |
| 浅煎り用 | 1ハゼ 7:23～8:50 / 焙煎後 44.1g(指数 1.133)             |

### 既定値そのものが実機の実測です

2026-08の改訂で、ケニア ニエリ(標高1800m・生豆50g)を深煎り用の校正用プロファイルで焼いて測った値を、モデルの既定値に焼き込みました。そのため何も較正しない状態で、この実測をそのまま再現します。

ご自分の焙煎機・豆に合わせたい場合は、そこから較正してください。

## 1本で足ります

「実機がモデルと違っていた」状況を作って確かめたところ、校正用プロファイル1本で較正するだけで、他の174件に対する誤差が5～6分の1になりました(終了豆温の誤差 2.31℃ → 0.30℃、1ハゼ時刻の誤差 17.8秒 → 0.8秒)。定数がカーブ固有の係数ではなく、豆と機械の性質だからです。

## 焙煎の発熱を測る

本アプリのモデルは、乾物の分解を常に吸熱として扱っています。しかし「2ハゼに入るとガスを絞らないと焙煎が進んでしまう」と言われます。実際、2ハゼの時点で豆の熱容量は71 J/K しかなく、観測されるRoR 9℃/分を保つのに要るのはわずか10.6 Wです。一般に言われる焙煎の発熱(100～250 kJ/kg)を1～3分で放出すると23～175 Wで、必要な熱の2～16倍にあたります。無視できる量ではありません。

ところが校正用の2本は、どちらも最後まで吸入温度を上げ続けるため、発熱と入熱を区別できません。分けて測るには「2ハゼに入ったところで吸入温度を落とし、そのまま保つ」しかありません。それが発熱の検証用プロファイルです。

### 測りかた

- 1 「発熱の検証」を選んでプロファイルを読み込み、送信して焼きます。
- 2 10分50秒で吸入温度が落ち始めます。そこからストップウォッチを回します。
- 3 2ハゼの音が消えるまでの秒数を測ります。
- 4 測った秒数を、焙煎記録のメモに残します。

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 焙煎の発熱 | 落としてから2ハゼが消えるまで |
|-------|-----------------|

|            |     |
|------------|-----|
| なし(いまのモデル) | 16秒 |
| 100 kJ/kg  | 21秒 |
| 175 kJ/kg  | 29秒 |
| 250 kJ/kg  | 43秒 |

### 重量では測れません

浅煎り側で1g前後の質量モデルの誤差が分かっており、発熱の効果(0.5g程度)はその中に埋もれます。耳と時計で測る秒数なら、質量モデルの誤差の影響を受けません。

### 測ってみた結果(2026-08)

ケニア ニエリ(生豆50g)で実際に焼いたところ、2ハゼ開始 10:18 / 音が消えたのが 11:28 でした。焙煎機は吸入温度を落とすのに約10秒遅れたので、その実測カーブで計算し直すと次のようになります。

| 焙煎の発熱      | 2ハゼ開始(実測10:18) | 音が消える(実測11:28) | 判定   |
|------------|----------------|----------------|------|
| なし(いまのモデル) | 10:21 (+3秒)    | 11:17 (-11秒)   | 合う   |
| 約70 kJ/kg  | 10:14 (-4秒)    | 11:25 (-3秒)    | 合う   |
| 約120 kJ/kg | 10:11 (-7秒)    | 11:31 (+3秒)    | 合う   |
| 約300 kJ/kg | 10:06 (-12秒)   | 12:01 (+33秒)   | 合わない |

### この焙煎機の発熱は小さい

豆ごとのばらつき(1ハゼ開始で10秒)と、音の裾(しきい値を跨いだ後もしばらく鳴り続ける)を考えると、発熱は0~120 kJ/kgの範囲に収まります。それ以上は明らかに合いません。

ドラム焙煎で言われる「2ハゼで火を絞らないと焙煎が進んでしまう」ほどの発熱は、50gの熱風焙煎機では観測されませんでした。豆が空気と強く結びついていて、出た熱がすぐ運び去られるためと考えられます。

したがっていまのモデル(分解は常に吸熱)のままで、この焙煎機には十分合います。ドラム焙煎の経験がそのままは当てはまらない、という一例です。

## うまくいかないとき

測った値が極端だと、定数が動かせる範囲の端に張り付きます。その場合は画面に警告が出ます。たとえば「熱の入りやすさが端まで振り切りました。これ以上強めると豆が吸入温度を追い越してしまい、熱風焙煎では起こり得ません」のように、何が起きているかを言葉で表示します。測った値を見直すか、その項目だけ空欄にして他の項目で較正してください。

## 焙煎ログから学ぶ

較正用プロファイルを焼くのは1回きりですが、普段の焙煎ログは焼くたびに増えます。「1ハゼ確認」を押した記録には、実測の吸入温度カーブと、実際に音が聞こえた時刻が揃っています。その時刻にモデルが出す豆温度を集めれば、1ハゼの豆温度そのものを実測から決められます。

| 項目     | 内容                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使う記録   | 「1ハゼ確認」を押した記録だけ。ガイド温度からの推定値は使いません(モデルの入力から作った値なので、使うと自分で自分を較正することになります)                                  |
| 出る値    | 中央値・件数・ばらつき・最小最大。記録が増えるほど確かになります                                                                         |
| 2ハゼ    | 「2ハゼ確認」を押した記録があれば、同じやり方で決められます                                                                           |
| 標高による差 | 豆の情報に標高が入っていれば、標高と1ハゼ豆温度の関係も一緒に学びます。標高帯が2区分以上・4件以上そろってから出します(1つの標高帯に固まっていると、標高による傾きなのか基準値のずれなのか区別できないため) |

「この実測を採用する」を押すと、集計した値を豆温度モデルに入れます。標高の傾きも出ていれば一緒に採用し、そのときの基準の1ハゼ豆温度は標高1750mでの値になります(中央値をそのまま基準にすると、記録の標高の偏りが基準値に混ざったうえ、さらに傾きで足し引きされて二重に効いてしまうためです)。「採用をやめる」で既定値に戻せます。

### 2ハゼを記録する価値

較正では2ハゼの豆温度を225℃と仮定しており、これが5項目のうち最も弱い前提でした。焙煎中に「2ハゼ確認」を押すようにすれば、この仮定が実測に置き換わります。

「1ハゼ確認」を押すとボタンが「2ハゼ確認」に変わります。続けて押すだけで、1回の焙煎から2つの実測が取れます。

## 既定値に戻す

「既定値に戻す」を押すと、較正を捨てて最初の状態に戻ります。

### 正直に申し上げておきたい3点

2ハゼの豆温度は測れないので225℃と仮定しています。この仮定がずれていれば、そこから決まる値もその分ずれます。5項目のうち最も弱い項目です。

途中で止めた重量は「豆が冷たかった」のか「乾きにくい豆だった」のかを区別できません。どちらでも同じ重量になるためです。乾燥速度に寄せているので、序盤の豆温度そのものは較正できないまま残ります。

焙煎指数は含水率とも結びついています。含水率は設定のまま動かさず、差はすべて分解の速さに寄せます。チャフを実際に量って設定しておく、残りが正しく分解側に配分されます。

## 第15章 スマートフォンから使う

同じネットワークにつないだスマートフォンから、専用の軽量画面で操作できます。焙煎中に機器のそばで確認したい場合に便利です。

### 開き方

- 1 パソコンの画面左上にある「モバイル版のQRコード」ボタンを押します。
- 2 表示されたQRコードをスマートフォンで読み取ります(アドレスが表示されるので、直接入力しても構いません)。

### できること

- プロファイルの選択・検索・絞り込み・並び替え(パソコン版と同じ連動する絞り込み)
- 焙煎機への送信、前回のプロファイルの再送
- 連続焙煎モードの入切
- 焙煎中の実測表示(温度・風量・RoR・残り時間・Development Time)
- 「1ハゼ確認」「2ハゼ確認」の記録
- 焙煎する豆の選択(パソコン版と同じ豆・同じ候補が出ます)
- 「味の好みで調整」による簡易的なカーブ調整
- 焙煎完了の通知

新しい生豆の登録はパソコン版だけで行えます。入力する項目が多く、焙煎の直前に片手間で埋めるものではないためです。

細かいカーブ編集(点のドラッグ等)はパソコン版で行ってください。モバイル版の下部にある「PC版を開く」から、いま繋がっている経路のままパソコン版の画面に移れます。

## 画面ロック中でも通知を受け取る

ブラウザのタブを開いたままなら、そのままでも通知は届きます。画面をロックしていても届くようにしたい場合は、HTTPSで動かす必要があります。そのために無料のTailscaleを使います。

- 1 Tailscaleのアカウントを作り、パソコンとスマートフォンの両方にアプリを入れてログインします。
- 2 パソコンでは `start_app_https` の方の起動用ファイルを使います(第2章)。
- 3 スマートフォンで、表示されたHTTPSのアドレスを開きます。
- 4 通知の許可を求められたら許可します。

### 起動時にTailscaleが繋がっていない場合

以前は、Tailscaleが切断されたままサーバーだけが起動してしまい、スマホから繋がらないことがありました。現在は接続が完了するまで待ってから起動します。

## 第16章 設定一覧

設定は、サイドバー上部の「設定」を押すと、メインエリア(右の広い場所)に開きます。もう一度押すか「設定を閉じる」で、開く前に見ていた画面に戻ります。豆温度モデルの較正も同じ場所にあります。

設定はパソコンに保存され、次回起動時にも引き継がれます。

### インポート・エクスポート

設定の一番上にあります。押すと専用の窓が開き、そこで書き出しと取り込みを行います。Macのアプリではメニューバーの「ファイル」→「インポート・エクスポート…」からも開けます。

| 操作         | 内容                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一式を書き出す    | 保存したプロファイル・焙煎ログ・豆の情報・較正の実測値・モデル構造・設定と、豆温度モデルの学習後の値を1つのファイルにします。パソコンを買い替えるとき、別の端末へ移すときに使います |
| プロファイルを選んで | 保存済みのプロファイルから書き出すものを選びます。1件でも複数でも選べます。1件だけならファイル名にその名前が入るので、人に渡したときに中身が分かります               |
| ファイルから取り込む | 書き出したファイルを読み込みます。同じidのものがあれば、上書きするか、重ならないものだけ取り込むかを尋ねます。取り込む前に、いまのデータの控えが自動で作られます          |

保存先のフォルダとファイル名は、保存するときに選べます。

## 表示・動作

| 項目                       | 内容                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 配色                       | ダーク(既定・暖色の暗い配色) / ライト(明るい部屋向け) / 高コントラスト(焙煎中に離れた場所から読むため)の3種類    |
| 焙煎完了の通知                  | 焙煎が終わったときに通知を出すかどうか                                              |
| ログを表示                    | 画面下部の動作ログの表示・非表示                                                 |
| 同日2回目以降は記録しない            | 同じ日・同じプロファイルの2回目以降は焙煎記録を保存しません(第11章)。オフでも、記録しなかった分は焙煎回数には加算されます  |
| プリセットタブを表示<br>IKAWAタブを表示 | 使わないタブを隠せます。データを取り込んでいない場合は、この設定に関わらずはじめてから表示されません(チェックも操作できません) |
| 連続焙煎の待ち時間                | 5～600秒(既定10秒)。第11章                                               |

## フェーズ境界の決め方

カラーチェンジ・1ハゼ・2ハゼをどこで区切るかの基準を選びます。味を推測(ABCモード)のフェーズ配分と、Development Timeの見込みに効きます。

| 基準       | 内容                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸入温度(既定) | 焙煎機が測る吸入温度が、下の温度ガイド線を上向きに横切った時刻で区切ります。この基準を選んだときだけ、温度ガイド線の入力欄が出ます                           |
| 豆温度      | 推定した豆の温度が節目に達した時刻で区切ります。焙煎機の設定温度に左右されないため、カーブの形が違うプロファイル同士でも同じ基準で比べられます。温度ガイド線を決めていなくても使えます |

## 温度ガイド線(吸入温度)

上の基準で「吸入温度」を選んだときに使います。焙煎機の画面を見て決めた吸入温度です。空欄にすると未設定に戻ります。

| 項目      | 内容                   |
|---------|----------------------|
| カラーチェンジ | 豆の色が変わったと判断した時点の吸入温度 |
| 1ハゼ     | 1ハゼが始まったと判断した時点の吸入温度 |
| 2ハゼ     | 2ハゼが始まったと判断した時点の吸入温度 |

## 豆温度モデルの前提(豆温度)

生豆の含水率とチャフの量は、「豆温度モデルの較正」を開いた中にあります。どちらも「この焙煎機とこの豆に合わせる」ための値で、較正で当てはめる定数と一緒に置いてあります。

### 上の「温度ガイド線」とは別物です

ガイド線は吸入温度(焙煎機が測る値)、こちらは豆温度(モデルが計算する値)です。設定欄に「1ハゼ」が2つ並びますが、数字が違うのはそのためです。

こちらを変えても、ABCモード・味を推測・Development Timeは変わりません。逆にガイド線を変えても、推定豆温度のカーブは変わりません。

2つの辻褄は画面に表示されます(「豆196℃に達するのは7:19、そのときの吸入温度は223.4℃の見込みです」のように)。8℃以上開いていれば見直しを促します。

| 項目           | 範囲               | 内容                                                                          |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 生豆の含水率(較正の中) | 5～15%<br>(既定10%) | ニュークロップかオールドクロップかでも変わります。焙煎後の重量を量って、実測の焙煎指数に合うよう調整できます。±2%で入熱が±8.6%動きます     |
| チャフの量(較正の中)  | 0～2g<br>(既定0.5g) | 焙煎中に剥がれて出ていく薄皮の量(豆50gあたり)。豆の種類で変わります。0.1gの違いが焙煎指数0.003に効くので、量って入れると精度が上がります |

標高による1ハゼ豆温度の補正は、設定項目にはしていません。手で決めるだけの根拠が無いため、焙煎ログから学んだときだけ効きます(第13章・第14章)。

## 豆温度モデルの較正

第14章をご覧ください。

## 第17章 困ったときは

### 焙煎中に「未接続」になった

焙煎機とつながっているのはパソコン(サーバー)です。スマホはその様子を見ているだけなので、スマホがスリープしても接続は切れません。スマホの画面を復帰したときに「未接続」と出ていた場合、切れていたのはパソコンと焙煎機の間です。

焙煎中に切れたときは自動で再接続を試みます。焙煎は機械側で進み続けるので、つながり直せば途中から記録を再開できます。焙煎が終わって冷却が済むまでの間は粘ります(ログに「残り〇分」と出ます)。

それでもつながらない場合は、パソコンと焙煎機の距離・間の障害物を確かめてください。焙煎そのものは機械側で最後まで進みます。

| 症状                     | 対処                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 起動時にブラウザで「サーバに接続できません」 | サーバーの起動を待ってから開くようになっているため、通常は起きません。出る場合はターミナルのログにエラーが出ていないか確認してください    |
| 「ポートが使用中」と出る           | 前回のサーバーが残っている可能性があります。起動スクリプトが自動で後始末しますが、解消しない場合はパソコンを再起動してください        |
| プリセットタブが表示されない         | nhm.sqlite が取り込まれていません(第3章)。取り込まなくても他の機能は使えます                          |
| IKAWAタブが表示されない         | ikawa_profiles.json が取り込まれていません(第4章)                                   |
| 「豆の情報」に味チャートが表示されない    | profile_charts の取り込み(第3章)と、味チャートを数値化する手順の両方が必要です                       |
| 生豆紹介シートが表示されない         | 第5章の手順4で「取り込みました」と表示された件数を確認してください。0件の場合はPDFが見つかりません                   |
| 焙煎機に接続できない             | 焙煎機の電源とBluetoothを確認してください。純正アプリが接続中だとつながらないことがあります                     |
| スマホから開けない              | パソコンとスマホが同じネットワークにいるか確認してください。Tailscaleを使う場合は、両方でログインしている必要があります(第15章) |
| 推定豆温度・焙煎指数が実感と合わない     | 含水率・チャフの量の設定を見直すか(第16章)、校正してください(第14章)                                 |

### それでも解決しないとき

ターミナル(Windowsはコマンドプロンプト)のウィンドウに出ているログと、画面下部の動作ログをご確認ください。多くの場合、原因がそこに出ています。